

Documentación Técnica

Actividad 2

Alumno: Kevin Alejandro Hernandez Quintana

1. Introducción

El sistema administra un historial de acciones mediante una Stack y una lista de tareas pendientes mediante una Queue. Las dos estructuras fueron implementadas desde cero con nodos y referencias

2. Objetivo

Aplicar los conceptos de listas ligadas, nodos, referencias, programación orientada a objetos, pilas y colas. La implementación demuestra la diferencia entre el acceso LIFO de una Stack y el acceso FIFO de una Queue, incluyendo el manejo seguro de estructuras vacías.

3. Clase Node

La clase Node representa cada elemento enlazado. La variable data almacena la acción o tarea como texto. La variable next conserva la referencia al siguiente nodo. Cuando next contiene null, no existe otro nodo después del actual.

4. Funcionamiento de la Stack

La Stack administra el historial de acciones. Utiliza top como referencia al elemento superior y count para conservar el número de elementos.

top: apunta al nodo que debe consultarse o retirarse primero. Cuando top es null, la Stack está vacía.

push(data): crea un nodo, conecta su referencia next con el top anterior y convierte el nuevo nodo en top.

pop(): devuelve y elimina el nodo superior, después mueve top hacia top.next y disminuye count.

peek(): devuelve el dato almacenado en top sin eliminarlo.

isEmpty(): comprueba si top es null.

size(): devuelve el valor de count.

El comportamiento es LIFO: Last In, First Out, al agregar A, B, C y D el orden de salida es D, C, B y A.

5. Funcionamiento de la Queue

La Queue administra las tareas pendientes, utiliza front, rear y count para mantener el orden de llegada

front: apunta al primer nodo y representa la siguiente tarea que debe procesarse.

rear: apunta al último nodo y permite agregar una tarea sin recorrer toda la lista.

enqueue(data): crea un nodo y lo conecta después de rear. Si la Queue está vacía, front y rear apuntan al mismo nodo.

dequeue(): devuelve el dato de front, mueve front hacia front.next y disminuye count. Al retirar el último nodo, rear también se establece en null.

peek(): devuelve el dato de front sin eliminar la tarea.

isEmpty(): comprueba si front es null.

size(): devuelve el valor de count.

El comportamiento es FIFO: First In, First Out, al agregar A, B, C y D, el orden de salida es A, B, C y D

6. Programa principal

La clase Main integra las dos estructuras mediante un menú. El usuario puede registrar, consultar, mostrar y deshacer acciones, también puede agregar, consultar, mostrar y procesar tareas, la opción de estado presenta los tamaños y confirma si cada estructura está vacía.

La lectura de opciones valida que el usuario ingrese un número entre 0 y 9, las descripciones vacías se rechazan y se solicitan nuevamente

7. Manejo de casos límite

Antes de consultar o retirar un elemento, las estructuras ejecutan isEmpty, cuando no existen nodos, pop, dequeue y peek devuelven null, main detecta este resultado y muestra un mensaje apropiado, por lo que el programa no intenta acceder a referencias inexistentes ni se cierra inesperadamente.

8. Pruebas realizadas

Se comprobaron las operaciones push, pop, peek, enqueue, dequeue, size e isEmpty, también se probaron la consulta y el retiro en estructuras vacías, el historial con TOP, la lista de tareas desde FRONT hasta REAR y el procesamiento de tareas

La prueba de comportamiento agregó A, B, C y D a ambas estructuras, la Stack retiró D, C, B y A, confirmando LIFO, la Queue retiró A, B, C y D, confirmando FIFO

9. Conclusión

La implementación cumple las reglas LIFO y FIFO mediante listas ligadas, top permite trabajar en un solo extremo de la Stack, front y rear permiten agregar y retirar en extremos distintos de la Queue, el control de referencias, el contador de elementos y las verificaciones de vacío mantienen ambas estructuras en un estado válido.

Anexo A. Operaciones de Stack

Pruebas de Stack

Registrar acción

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 1

Ingrese la accion realizada: crear archivo
Accion registrada correctamente: crear archivo

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Consultar última acción

```
Ingrese la accion realizada: eliminar archivo
Accion registrada correctamente: eliminar archivo

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 3

Ultima accion registrada: eliminar archivo

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Mostrar historial

```
Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 4

HISTORIAL DE ACCIONES
TOP
↓
eliminar archivo
renombrar archivo
editar archivo

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Deshacer acción

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
editar archivo

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

Ultima accion: eliminar archivo
Accion deshecha correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Registro, consulta, visualización del historial y deshacer la última acción.

Anexo B. Operaciones de Queue

Pruebas de Queue

Agregar tarea

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 5

Ingrese la tarea: respaldar informacion
Tarea agregada correctamente: respaldar informacion

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Consultar siguiente tarea

```
Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 7

Siguiente tarea: respaldar informacion

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Mostrar FRONT y REAR

```
0. Salir
Seleccione una opcion: 8

TAREAS PENDIENTES
FRONT
|
v
respaldar informacion
actualizar sistema
generar reporte
^
|
REAR

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Procesar tarea

```
Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: respaldar informacion
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Registro, consulta, visualización y procesamiento de tareas pendientes.

Anexo C. Casos límite

Casos límite y estado del sistema

Operaciones con estructuras vacías

```
Application\ Support\Code\User\workspaceStorage\e53db568b82ac43d
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

No hay acciones para deshacer: la Stack esta vacia.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 3

No existe una ultima accion: la Stack esta vacia.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

No hay tareas para procesar: la Queue esta vacia.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 7

No existe una siguiente tarea: la Queue esta vacia.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
```

size e isEmpty

```
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: D
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 9

ESTADO DEL SISTEMA
Acciones en el historial: 0
Stack vacia: Si
Tareas pendientes: 0
Queue vacia: Si

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Manejo de estructuras vacías y comprobación de size e isEmpty.

Anexo D. Comportamiento LIFO

Prueba LIFO

Orden inicial

```
Ingrese la accion realizada: D
Accion registrada correctamente: D

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 4

HISTORIAL DE ACCIONES
TOP
|
v
c
B
A

Presione Enter para continuar...[]
```

Retira D

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

Ultima accion: D
Accion deshecha correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: []
```

Retira C

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

Ultima accion: c
Accion deshecha correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: []
```

Retira B

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

Ultima accion: B
Accion deshecha correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: []
```

Retira A

```
===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

Ultima accion: A
Accion deshecha correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: []
```

La Stack retira los elementos en el orden D, C, B y A.

Anexo E. Comportamiento FIFO

Prueba FIFO

Orden inicial

```
Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 8

TAREAS PENDIENTES
FRONT
V
A
B
C
D
^
REAR

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: [
```

Retira A

```
V
A
B
C
D
^
REAR
Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: A
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: [
```

Retira B

```
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: A
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: B
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: [
```

Retira C

```
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: B
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: C
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: [
```

Retira D

```
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: C
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: 6

Procesando: D
Tarea procesada correctamente.

Presione Enter para continuar...

===== CENTRO DE OPERACIONES =====
1. Registrar accion
2. Deshacer ultima accion
3. Ver ultima accion
4. Mostrar historial
5. Agregar tarea
6. Procesar siguiente tarea
7. Ver siguiente tarea
8. Mostrar tareas pendientes
9. Mostrar estado del sistema
0. Salir
Seleccione una opcion: [
```

La Queue retira los elementos en el orden A, B, C y D.